RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

Frameworks para Desenvolvimento de Software

Engenharia de Software — Atividades Práticas 1 a 4

Autor: Ocante Antonio Ié

Situação: implementação disponibilizada; evidências de execução local a anexar após validação no ambiente Windows.

1. Objetivo

Desenvolver aplicações web de demonstração usando Java, Spring Web MVC, Apache Tomcat, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5, jQuery e o serviço ViaCEP, conforme as quatro atividades descritas no roteiro institucional.

2. Ambiente e tecnologias

Componente	Aplicação
JDK 17 e Maven	Compilação de aplicações Java Web (WAR)
Apache Tomcat 8.5/9	Servidor local para os módulos Java
Spring Web MVC 5.3.39	Controladores, roteamento e views JSP
HTML5, CSS3 e Bootstrap 5	Formulários responsivos
JavaScript e ViaCEP	Consulta de endereços por CEP
jQuery 3.7.1	Validação dos campos do formulário

O roteiro estabelece Tomcat 8.x e NetBeans. O Tomcat 8.5 está fora de suporte: seu uso deve permanecer restrito a um laboratório local e isolado.

3. Atividade prática 1 — Tomcat e Spring MVC

Aplicação Java Web com controlador Spring MVC e view JSP. O projeto Maven gera o arquivo tomcat-spring-mvc.war para publicação no Apache Tomcat.

Local de acesso: http://localhost:8080/tomcat-spring-mvc/

Evidência a inserir após teste local: 01-tomcat-running.png

Captura de tela: pendente de execução verificada. Não foram fabricadas imagens do navegador ou do servidor.

4. Atividade prática 2 — Consulta de CEP

Formulário HTML5 estilizado com CSS3 e Bootstrap 5. Consulta assíncrona ao ViaCEP, preenchendo rua, bairro, cidade e estado.

Local de acesso: http://localhost:5500/ (servidor HTTP na pasta da atividade 2)

Evidência a inserir após teste local: 02-cep-found.png

Captura de tela: pendente de execução verificada. Não foram fabricadas imagens do navegador ou do servidor.

5. Atividade prática 3 — Cadastro com Spring MVC

Aplicação Java Web com formulário em JSP e componentes Bootstrap 5: dados pessoais e endereço. O envio é demonstrativo e não persiste dados.

Local de acesso: http://localhost:8080/spring-registration/

Evidência a inserir após teste local: 03-spring-registration.png

Captura de tela: pendente de execução verificada. Não foram fabricadas imagens do navegador ou do servidor.

6. Atividade prática 4 — Validação e ViaCEP

Formulário HTML5/Bootstrap, validações com jQuery, arquivo main.js para CEP e validation.js para campos, e-mail e CEP.

Local de acesso: Abrir activity-04-customer-validation/index.html pelo Live Server

Evidência a inserir após teste local: 04-validation-invalid.png e 05-validation-valid.png

Captura de tela: pendente de execução verificada. Não foram fabricadas imagens do navegador ou do servidor.

7. Validação

Foi realizada verificação estática da sintaxe dos arquivos JavaScript por meio de node --check, além de conferência estrutural de arquivos via tests/check_structure.py. Esses procedimentos não substituem a compilação Maven, a execução do Tomcat nem a consulta real ao ViaCEP.

8. Observações técnicas

O roteiro menciona 12 campos na atividade 3, mas nomeia explicitamente 11. A implementação contém os 11 campos nominalmente indicados: nome, sobrenome, e-mail, senha, CEP, rua, bairro, cidade, estado, número e complemento.

A API do roteiro é operacionalizada por ViaCEP, conforme a referência do próprio documento. A consulta depende de disponibilidade de internet. O projeto não persiste dados cadastrais.

9. Conclusão

A estrutura do projeto contempla as quatro atividades propostas com separação de módulos e código-fonte documentado. A conclusão da comprovação prática depende da implantação local, conferência dos comportamentos e inclusão de capturas autênticas dos resultados.

10. Referências

- Roteiro de Aula Prática — Framework para Desenvolvimento de Software, material institucional, p. 2–14.
- Manual de Instalação e Utilização — NetBeans, material institucional.
- ViaCEP — https://viacep.com.br/
- Apache Tomcat — https://tomcat.apache.org/
- Bootstrap — https://getbootstrap.com/
- Spring Framework — https://spring.io/projects/spring-framework